

- 数据库管理软件 - 项目概要
 - 项目定位
 - 技术栈
 - 后端
 - 前端
 - 支持的数据库
 - 核心架构
 - 1. 认证系统（双模式）
 - 2. 元数据管理
 - 3. 动态数据源
 - 4. AI 集成
 - 功能模块分解
 - Phase 1: 基础设施 (P0)
 - Phase 2: 数据库连接 (P0)
 - Phase 3: SQL 执行 (P0)
 - Phase 4: AI 基础 (P1)
 - Phase 5: AI 智能填表 (P1)
 - Phase 6: 增强功能 (P2)
 - Phase 7: 优化和完善 (P2/P3)
 - 关键设计特点
 - 1. 安全性
 - 2. 性能优化
 - 3. 用户体验
 - 4. 可维护性
 - 依赖关系图
 - 详细依赖链
 - 开发周期估算
 - 关键风险点
 - ⚠ Task #23 (连接池监控) - 需要人工决策 (HITL)
 - 任务类型说明
 - 验收标准模板
 - 下一步行动

数据库管理软件 - 项目概要

来源文档: [实施任务清单](#)

创建日期: 2026-06-13

项目周期: 6-7 周

项目定位

AI 驱动的数据库管理工具，核心特色是：

- 自然语言转 SQL**：通过 AI 理解用户意图生成查询语句
- 智能填表**：AI 辅助新增数据和填充 NULL 值
- Markdown 解析入库**：从文档快速提取数据导入数据库

技术栈

后端

- 框架**: Spring Boot 3.2.5 + Java 21
- 数据访问**: Spring JDBC + HikariCP (连接池)
- 元数据存储**: SQLite

前端

- 框架**: Vue 3 + TypeScript + Vite
- UI 组件**: Element Plus
- 代码编辑器**: Monaco Editor

支持的数据库

- PostgreSQL (生产环境)
- SQLite (业务库 + 元数据库)

核心架构

1. 认证系统（双模式）

- 生产模式：JWT Token 验证
- 开发模式：简易 userId 输入 (`app.auth.debug-mode=true`)

2. 元数据管理

内置 SQLite 数据库 (`{应用目录}/data/metadata.db`) 存储：

- 数据库连接配置 (AES-256 加密密码)
- AI 配置 (API Key、模型参数)
- SQL 执行历史
- SQL 片段库
- AI 对话历史
- Markdown 上传记录

3. 动态数据源

- 基于 ThreadLocal 实现 `userId:connectionId` 隔离
- HikariCP 连接池管理
- 支持多数据库类型连接切换

4. AI 集成

- 自然语言 → SQL 生成 (schema 感知)
- 多轮对话优化 (conversationId 管理)
- 智能填表 (INSERT/UPDATE 辅助)
- Markdown 文档解析入库

功能模块分解

Phase 1: 基础设施 (P0)

任务数: 3

预计时间: 与 Phase 2 共 1 周

- [#1] 项目脚手架搭建
- [#2] JWT 认证 + 开发调试模式
- [#3] 内置 SQLite 元数据库初始化

Phase 2: 数据库连接 (P0)

任务数: 3

预计时间: 与 Phase 1 共 1 周

- [#4] PostgreSQL 连接管理（端到端）
- [#5] SQLite 业务库连接
- [#6] 连接列表 + 切换

Phase 3: SQL 执行 (P0)

任务数: 4

预计时间: 1 周

- [#7] Monaco Editor 集成 + 手动执行
- [#8] SQL 智能提示（schema 感知）
- [#9] 危险操作检测 + 二次确认
- [#10] 查询结果分页

Phase 4: AI 基础 (P1)

任务数: 3

预计时间: 与 Phase 5 共 2 周

- [#11] AI 配置管理
- [#12] 自然语言转 SQL
- [#13] AI 对话历史 + 多轮优化

Phase 5: AI 智能填表 (P1)

任务数: 2

预计时间: 与 Phase 4 共 2 周

- [#14] 智能填表 - INSERT 新数据
- [#15] 智能填充 NULL - UPDATE 已有数据

Phase 6: 增强功能 (P2)

任务数: 6

预计时间: 1-2 周

- [#16] Markdown 文档解析
- [#17] 复杂类型解析 (JSON/YAML/XML)
- [#18] 结果导出 (CSV/Excel)
- [#19] SQL 执行历史
- [#20] SQL 片段管理
- [#21] EXPLAIN 执行计划分析

Phase 7: 优化和完善 (P2/P3)

任务数: 3

预计时间: 1 周

- [#22] 多标签页管理
- [#23] 连接池监控 + 空闲超时释放 ⚠ HITL
- [#24] 虚拟滚动 + 大结果集优化

关键设计特点

1. 安全性

- ☒ 密码 AES-256 加密存储
- ☒ 危险 SQL 操作二次确认 (DELETE/DROP/TRUNCATE)

- ☒ Spring Security 集成
- ☒ 用户级别数据隔离 (userId:connectionId)

2. 性能优化

- ☒ HikariCP 连接池复用
- ☒ 查询结果分页 (LIMIT/OFFSET)
- ☒ 虚拟滚动支持 10,000+ 行流畅展示
- ☒ 30 分钟空闲自动释放连接

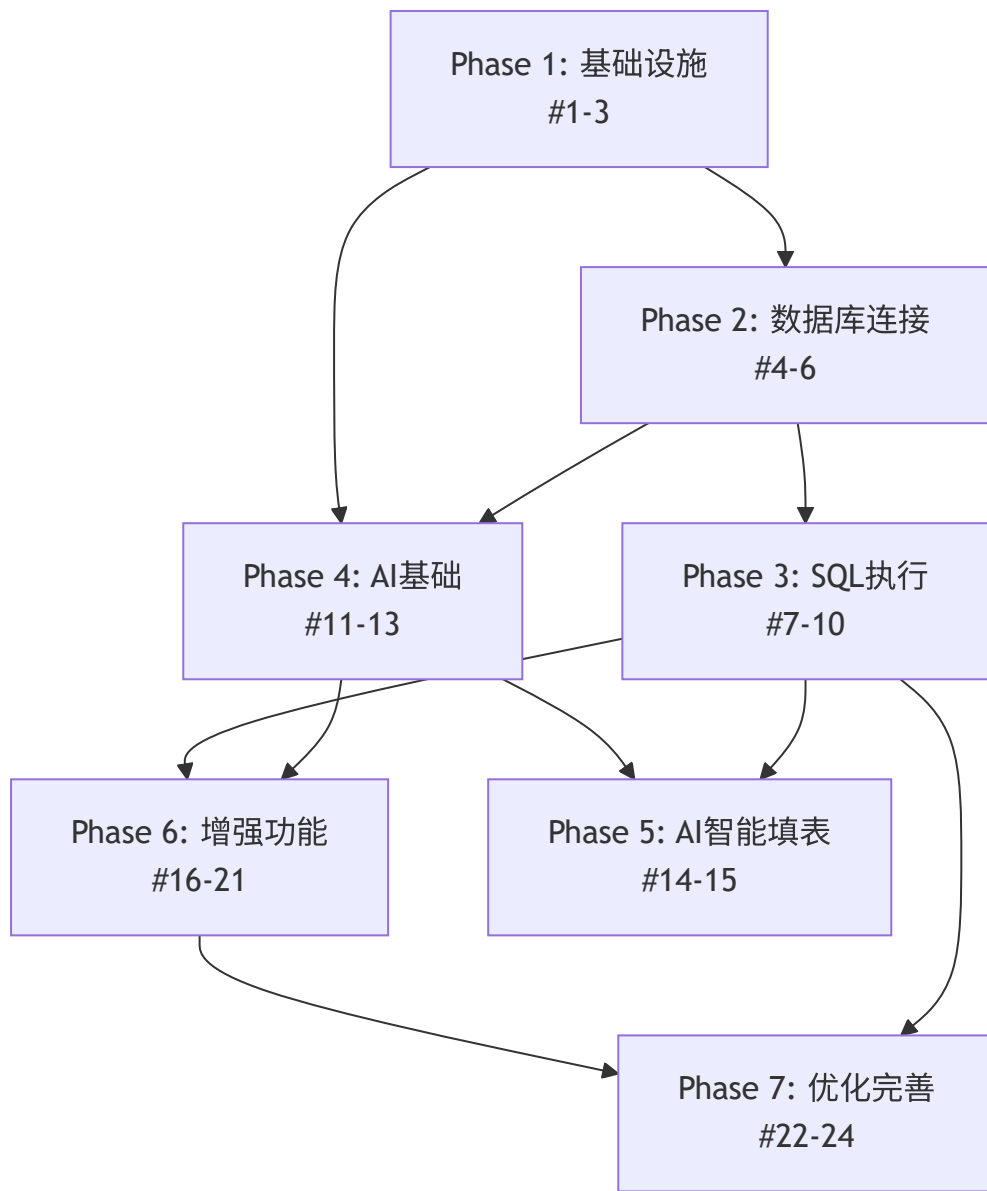
3. 用户体验

- ☒ Monaco Editor 语法高亮 + 快捷键 (Ctrl+Enter)
- ☒ Schema 感知的智能提示 (表名、字段名、类型)
- ☒ AI 填充字段标识 + 手动修改能力
- ☒ 多标签页管理

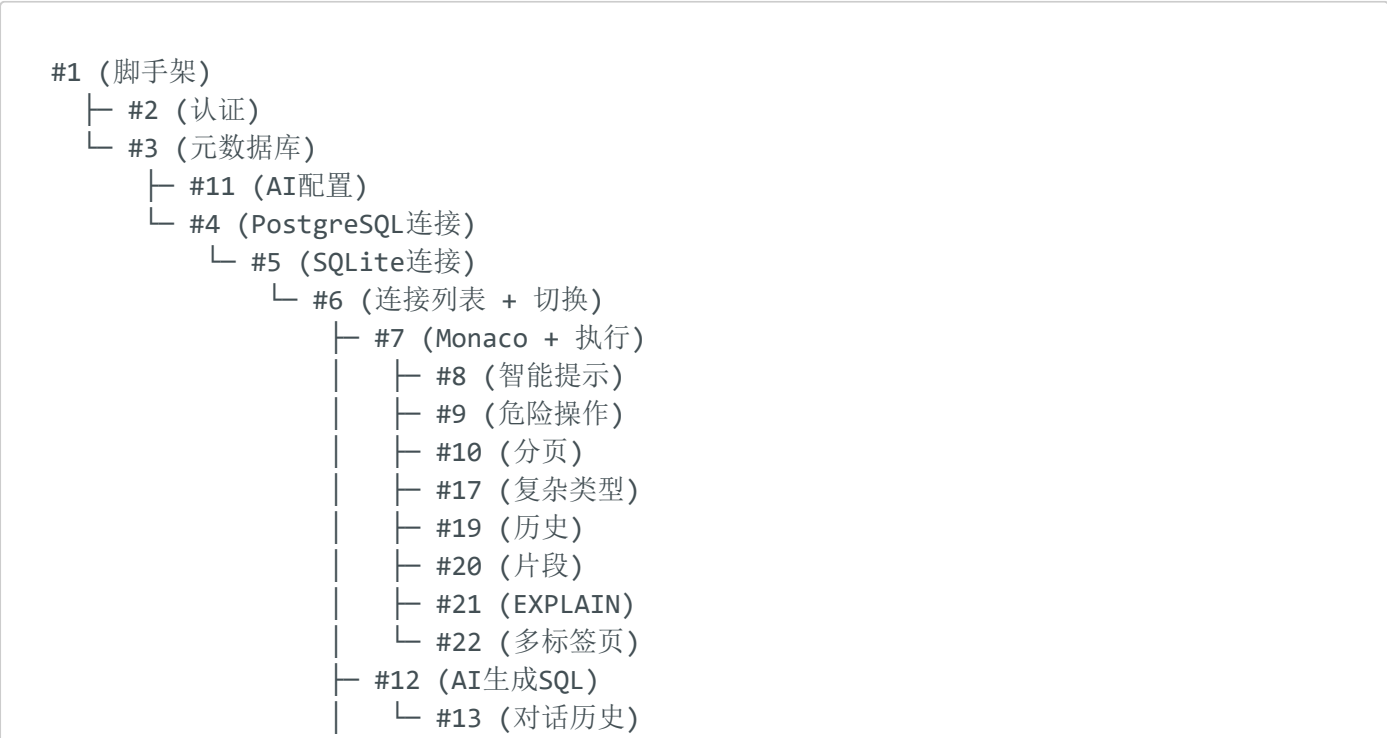
4. 可维护性

- ☒ SQL 执行历史记录
- ☒ SQL 片段库管理
- ☒ 执行计划分析 (EXPLAIN)
- ☒ 复杂类型格式化展示 (JSON/YAML/XML)

依赖关系图



详细依赖链



- └ #14 (INSERT填表)
- └ #16 (Markdown解析)

#10 (分页)

- └ #15 (UPDATE填充NULL)
- └ #18 (导出)
- └ #24 (虚拟滚动)

#6 (连接列表)

- └ #23 (连接池监控)

开发周期估算

阶段	任务数	预计时间	备注
Phase 1-2	6	1 周	基础设施 + 连接管理
Phase 3	4	1 周	SQL 执行核心功能
Phase 4-5	5	2 周	AI 功能
Phase 6	6	1-2 周	增强功能
Phase 7	3	1 周	优化和测试
总计	24	6-7 周	-

关键风险点

⚠️ Task #23 (连接池监控) - 需要人工决策 (HITL)

待决策问题：

1. 超时时间是否需要可配置？
2. 是否需要告警机制？
3. 是否需要连接池预热？

当前设计：

- 30 分钟未使用自动释放
- 管理员页面查看连接池状态

- 下次使用时自动重建连接池

任务类型说明

- AFK (Away From Keyboard):** 可独立完成任务，无需人工决策
- HITL (Human In The Loop):** 需要人工介入决策的任务

统计：

- AFK 任务：23 个
- HITL 任务：1 个 (#23)

验收标准模板

每个任务都包含明确的验收标准（Acceptance Criteria），例如：

示例 - Task #4 (PostgreSQL连接)

- ☐ 前端表单验证正确
- ☐ 密码加密存储
- ☐ 测试连接失败时返回清晰错误信息
- ☐ 连接成功后显示在连接列表
- ☐ 连接池正确初始化

下一步行动

- 立即可开始:** Task #1 (项目脚手架搭建) - 无依赖，P0 优先级
- 关键路径:** Phase 1-3 是后续所有功能的基础
- 并行开发:** Phase 4-5 (AI功能) 和 Phase 6 (增强功能) 可部分并行

文档结束